马尔可夫预测的信息截断与深度

第六阶段研究指南 2026 年 11 月 2 日

本阶段有两项实质进展。第一，二符号问题原来仅在平稳初始化下闭合的平方根混合截断，现在已扩展到任意初始化；单块加权汇总与固定深度因果有限求值器这两个不同架构族，各自都有匹配的上下界。第二，深度成为新的资源轴：在统计尺度网格上，有限层的非线性压扩可以恢复被均匀直方图稀释的小坐标。[BIF001；GD001]

对固定 $K \geq 3$、$\beta = 0$ 与 $Q \asymp \sqrt{M}$，在容量足以容纳指定原型的有界原语族中，达到 $O_K\left(M^{-1/2}\right)$ 风险所需的原语深度阶为 $\Theta(\log \log M)$。充分性对所有 $K \geq 2$、所有混合承诺和所有初始化成立；必要性不能由此扩展成二符号结论或一般混合参数下的完整深度前沿。

本指南的科学截点是 2026 年 11 月 2 日 06:56 UTC，即北京时间 14:56。旧阶段和旧稿保持原样；后续关于增长深度与混合参数共同决定阈值的研究仍在进行，不属于本次已接受结论。配套英文第四版题为 Finite Information Cuts in Markov Prediction: Precision, Range, and Depth。

建议阅读顺序

先读本页和第二页，明确风险对象、两个架构族与新前沿。第三至第五页解释为什么任意初始化并不要求更快的端点混合，以及证明怎样保留实际末尾计数。第六页给出深度构造，第七页解释必要性和统一有限精度，第八页集中说明完整成本与证据范围。

回到证明文件时，先读 BIF001 的总定理，再按 BAI003 v2、BAI004 v5、BOD001 的顺序读计数论证。BC001 解释固定因果族的精确标签桥梁。最后读 GD001 的上界、下界与统一 FA 扩展三个组成证明，并连同完整审查和终端输入范围的增量审查一起核对。

预测对象始终是实际末尾

观察未知齐次二阶源的 $X_1, \ldots, X_{M+2}$，记符号对链 $Y_j = (X_{j+1}, X_{j+2})$。目标是同一轨迹实际末尾 Y_M 对应的下一符号分布，风险为无条件期望总变差。隐藏平稳律 Π 与对链核满足全状态证书

$$P^2(s,t) \geq \beta \Pi(t), 0 \leq \beta \leq 1.$$

证书覆盖平稳支撑外的起点；任意初始化允许未知的任意初始对分布。不能把实际末尾查询改成独立抽样，也不能据末尾选中一行后，把该行历史样本当作条件独立样本。证明中的计数、首次击中时刻和真实退出概率都不是新增运行时输入。

二符号的两个前沿都已覆盖任意初始化

取 $K=2$、$M\ge 64$、整数 $\kappa\ge 1$、$Q=2^h$ 且整数 $h\ge 4$。定义

$$e_0=max\{\sqrt{\beta},1/M\},t=M\,e_0,z=\kappa\,Q,$$

$$W(z,t)=\frac{1+\ln(1+z/t)}{z},F=max\{M^{-1/2},Q^{-1},W(z,t)\}.$$

第一族是单个全局加权汇总块：固定局部半径 $r\ge 3$，保留至多 D 个坐标，容量满足 $D\ge 8$；所有键以正权重进入，实际权重在 $[1,\kappa]$，值的绝对值不超过 1。位置表和局部表必须源无关；查询只用允许的有限首尾边界。量化后译码器只能读取坐标库、边界及公开信息。

$$c\,F\le R_{stat}\le R_{all}\le R(T_{SB})\le min\{1,C\,F\}.$$

这里 $c>0$ 只依赖固定架构预算，公共上界常数可取 $C=262147$。新的任意初始化上界不改变原有限程序；平稳源是任意初始化类的子类，因此旧下界仍然适用。[BIF001 第 1 至 7 节]

第二族是固定深度、有界分数、真正时间因果的 FA 有限求值器。它没有可自由增长的 κ。固定头数、宽度、局部半径、每层仿射与 ReLU 原语 DAG、系数及状态界；公开非空因果掩码密度至少为固定正常数。容量必须容纳原型，例如二符号的一个均匀头、宽度 16 与八坐标完整库。此时

$$R_{C,stat}\asymp R_{C,all}\asymp max\{M^{-1/2},W(Q,t)\}.$$

两族不是同一个编码器。第二族上界通过相同的量化标签接上第一族在 $\kappa=1$ 时的译码分析；不能把单点复制头冒充稠密因果头，也不能在一层里隐藏随深度增长的免费电路。[BC001；BIF001 第 8 节]

达到抽样误差阶所需的资源

令 $f=1+\ln\left(1+1/\left(\sqrt{M}\,e_0\right)\right)$。单块族的联合条件是

$$Q\gtrsim\sqrt{M},\kappa\,Q\gtrsim\sqrt{M}\,f.$$

固定因果族则需要 $Q\gtrsim\sqrt{M}\,f$。必要性对固定目标风险倍数成立，充分性允许足够大的固定倍数。二符号在 $\beta\asymp M^{-1}$ 时已可用平方根网格；当 $\beta\le M^{-2}$，固定权重仍需对数加价。旧三符号及以上结果中的截断是 $max(\beta,1/M)$，不能替换成二符号的 e_0。

任意初始化的关键是保留计数

写 $W_0=00, A=01, B=10, C_0=11$，并令真实退出概率为

$$a=\theta_{00}(1), b=\theta_{01}(1), e=\theta_{10}(0), t_{exit}=\theta_{11}(0).$$

平稳质量写为 (y,x,x,w)，平衡关系是 $ya=xe$、$wt_{exit}=xb$。若 $\beta>0$ 且 $x>0$，全状态证书中的 $ea\ge\beta x$ 和 $bt_{exit}\ge\beta x$ 强迫四个退出概率均正，继而四个平稳质量均正。若 $x=0$，支撑只能是单个吸收对角态；两个有正质量的吸收对角态与正证书矛盾。支撑外初始状态并未被排除。

因此正证书只需分别处理全支撑与吸收边界；$\beta=0$ 不做这种分类，直接用通用弱证书估计。BAI002 先解决了活跃区参数远离端点的吸收子类；BAI003 v2 再用加权游程去掉全部紧性假设，覆盖所有其他行和所有初始状态。

为什么端点混合反例不推翻预测前沿

WM001 v2 给出严格全支撑的两参数反例，否定用平方根混合指数加任意固定多项式余项控制加权端点残差的策略。可取 $a=\varepsilon, b=\eta, e=1/2, t_{exit}=\varepsilon\eta$，其中 $0<\eta\le\varepsilon\le1/32$；真正最大证书为 $\beta_*=(3/2+2\varepsilon)\eta^2$。在 $n\asymp1/(\varepsilon\eta)$ 时，端点残差仍为 $\Omega(\varepsilon)$。取 $\eta=\varepsilon^k$，可使任何预先固定的 $n^{-\alpha}$ 和 $\exp(-cn\sqrt{\beta_*})$ 都比它小。未来权重修正也不能救活这个端点不等式。

但这些轨迹在起始区域停留很久，也积累了很多可用于预测的访问。端点残差丢掉了这项信息，不能作为译码风险的下界。BIF001 正是改为控制路径上的实际末尾访问数，所以与 WM001 完全相容。

真正需要估计的量

$$J_s(M)=\sum_{j=0}^{M-1}1\{Y_j=s\}, J=J_{Y_M}(M),$$

$$V_M=min\left(q_{Y_M},\frac{A_0}{J+2}\right), q=(a,b,e,t_{exit}).$$

计数包含初始时刻而排除查询时刻。交叉态必须使用真实退出概率 $q_A=b, q_B=e$，不能沿用平稳证明里方便的截断上限 1。对角起点到交叉终点的单位上限引理可支配这些真实权重，但交叉起点的小退出概率分支真正依赖 b,e。

回返恒等式与首次击中卷积

对任意有限齐次链，从目标状态 s 出发，令 $F_s(u)$ 为首次正回返时间的概率母函数，允许有缺陷的回返律。Schur 补给出形式幂级数恒等式

$$1-F_s(u)=\frac{det(I-uP)}{det(I-uP_{-s})}.$$

取形式对数并比较系数，有

$$E_s\frac{1\{Y_n=s\}}{J_s(n)}=[u^n]\left(-\log\left(1-F_s(u)\right)\right)=\frac{tr\left(P^n\right)-tr\left(P^n_{-s}\right)}{n}\le\frac{d}{n}.$$

这里 d 是链的状态数；左侧只在目标事件上取比值。第 k 次正回返发生时，先前访问数恰为 k，包括时间 0，因此没有少算一次。这个恒等式不要求平稳、不可约或非周期。[BAI004 v5 第 2 节]

从别的状态出发，首次击中目标前没有目标访问。若 T 是首次击中时刻，且 $f(m)$ 是从目标出发的带权末尾计数代价，那么原代价精确等于

$$\sum_{r=1}^{M}P(T=r)f(M-r).$$

早击中部分使用回返界；晚击中部分使用击中密度乘以累计谐和访问代价。累计代价按全轨迹的访问次序求和，不能每次游程重新把计数清零。BAI004 的相邻交叉态处理得到常数 40；最后一次 A 到 B 的相位分解利用 $J_A(M)-J_B(M)=1$，得到另一交叉态的常数 100。

吸收边界为何能去掉对数损失

在反射活跃链中，A 游程的时长为 $2G_b-1$，C_0 游程为 $G_{t_{exit}}+1$。完整交替周期的母函数为 $F=D_AD_C$。其对数更新系数满足

$$L_n=[u^n]\left(-\log\left(1-F(u)\right)\right)\le min\{b,t_{exit},3/n\}.$$

给终端路径补足退出相位后（终端 A 补一步，终端 C_0 补两步），完整几何游程的总访问数是 J_s+1。几何和概率的精确组合恒等式把加权分母转成少一个游程的周期系数，再以 L_n 控制。虚拟转移和游程独立性只用于证明，绝非末尾选中行的条件独立假设。[BAI003 v2]

从反射链回到真实吸收链，终端仍活跃的完整路径概率只乘上不超过 1 的存活因子。吸收终点则依靠量化库的纯零坐标：非空纯行归一化后完全正确，空行概率另用通用访问界控制。最终得到 $2^{17}/\sqrt{M}+3/Q+1600/(\kappa Q)$，且不要求初始状态在平稳支撑内。

最后一块拼接与精确标签桥梁

BOD001 处理从一个对角态到另一个对角态的加权占用。它先精确求击中均值 m，令 $\lambda=1/m$，再从被杀链递推证明首次击中密度不超过 $12\,\lambda\exp(-\lambda n/16)$。击中势函数与平稳关系控制的是带退出权重的累计访问，而不是全局混合距离。

与前页回返和卷积组合后，对角起点的四个终点分别给出 4、40、100、8192 的常数，总计 8336。相反对角态引理不要求混合参数乘以后缀长度平方至少为 1，因此首次击中后的短一些后缀不会掉出适用域。

交叉起点先看两步退出概率 $h_{\times}=b+e-be$。若 $h_{\times}\le M^{-1/2}$，真实权重直接给出 $E\,q_{Y_M}\le 4/\sqrt{M}$。否则在前半段未击中对角态的概率至多 $\exp(-\sqrt{M}/8)$；击中后使用对角起点的后缀估计。完整计数不小于后缀计数，方向正好允许控制原代价。

$$\sup_{\mu} E_{\mu} V_{M} \le \frac{4}{\sqrt{M}} + \frac{16672\,A_{0}}{M}\left[1+\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{\beta}\,A_{0}}\right)\right].$$

上式用于全支撑且 $\beta M^{2}\ge 1$ 的拼接。吸收边界用 BAI003；弱证书 $\beta M^{2}<1$ 用通用占用界，包含 $\beta=0$。零退出概率先按零加权贡献处理，绝不除以零。[BIF001 第 2 至 5 节]

不改变译码器的风险归约

在选中行的实际质量 $\rho=\kappa J/(M+(\kappa-1)J)$ 上，下取整的纯度不等式把量化误差压到真实退出权重与倒数计数的最小值。取 $A_{0}=6M/(\kappa Q)$，再加上任意初始化的加一估计误差、空库概率和最终概率单纯形舍入，得到第二页的全域风险界。计数、ρ 与退出概率始终只是分析变量。

固定因果有限求值器为何继承上界

BC001 原型使用付费的局部三元组表和零分数均匀头。FA 的 Taylor 例程在所有允许边上产生同一个正整数权重 W_{*}。若三元组计数为 C_{abc}，内部细网格分母为 d_{f}，精确整数累积后

$$O_{abc}=\left\lfloor \frac{d_{f}C_{abc}}{M} \right\rfloor,\left\lfloor \frac{O_{abc}}{d_{f}/Q} \right\rfloor=\left\lfloor \frac{QC_{abc}}{M} \right\rfloor.$$

这对每条形式历史成立，零计数保持严格为零。仅有 $O(1/Q)$ 近似不足以推出纯度；这里是实际导出标签完全相同。由此接上 $\kappa=1$ 的同一译码分析，而不是声称两个编码器或编译器相同。

深度在截断前放大小直方图坐标

新的构造不增加注意力权重范围。先用零分数均匀头得到因果前缀三元组直方图，再逐坐标应用精确分段线性压扩器。设压扩增益 $\gamma_L=2^L$，与注意力权重参数 κ 严格区分；本构造的统计头仍是均匀头。

$$T(x)=min(1,4x),g_0(x)=x,g_{L+1}(x)=1/2\,g_L(T(x))+ReLU(x-1/4).$$

实际实现保留两条状态轨道，按旧 u_j 同时更新

$$u_{j+1}=T(u_j),v_{j+1}=v_j+2^{-j}ReLU(u_j-1/4),$$

$$u_0=x,v_0=0,g_L(x)=v_L+2^{-L}u_L.$$

每步只有固定个仿射与 ReLU 原语，宽度不随 M,L 增长，系数绝对值不超过 4；小系数 2^{-j} 的描述位数照付。保留状态有统一界，计算 $4u$ 的临时值也只有固定界。若层语法要求注意力头，可用零输出头，但其扫描仍付费。必须按真实顺序原语计层，不能把整个递推藏进一个免费更新。

g_L 严格递增、凹且分段线性，最小区间斜率为 γ_L；其他几何区间斜率依次为 2 的幂。逆映射满足边界安全的不等式

$$x-y\le\left(2\sqrt{x}+\gamma_L^{-1}\right)\left(g_L(x)-g_L(y)\right),0\le y\le x\le 1.$$

单侧有限误差和零纯度

取细精度 $P=h+L+4$、$D_f=2^P$。先下取整直方图，再用非负整数递推和移位实现压扩。截断后的粗网格标签表示 z，满足

$$0\le g_L(x)-2z<3/Q,0\le x-g_L^{-1}(2z)\le\left(6\sqrt{x}+3/\gamma_L\right)/Q.$$

误差只有向下方向，零输入严格给零输出。因此不需要对称误差常见的额外二次逆误差项。译码器仅从完整的至多 D 坐标库中选出实际末尾行，经有限分段逆映射、归一化及最终舍入；容量须有 $D\ge K^3$ 并容纳所有固定宽度轨道。无精确行质量或历史旁路。

取 $m=bitlength(M+1)$、$h=max(4,\lceil m/2\rceil)$、$L=\lceil\log_2 m\rceil$，便有 $Q\asymp\sqrt{M}$、$\gamma_L\asymp\log M$，总原语深度 $O(L+1)$。通用实际末尾占用界控制归一化损失，给出所有初始化、所有 β 下的统计阶风险。[GD001 上界]

为什么这个深度阶在弱证书下必要

必要性针对固定 $K\ge 3$、$\beta=0$、$Q\asymp\sqrt{M}$，以及统一有界的原语族。头数、每层宽度、局部半径、输出维数、每层原语 DAG 大小与系数界都固定；架构预算须容纳上一页原型。它不是关于任意内部舍入程序的下界，也不是所有网格与混合参数下的深度前沿。

设实际原语深度为 ℓ。对晚半段的一个源符号作替换，理想末尾向量的变化至多 Γ_ℓ/M，且 $\Gamma_\ell\le C^\ell$，C 与深度无关。这里 Γ_ℓ 是下界中的灵敏度包络，不是上页构造增益 γ_L，更不是注意力权重 κ。

把有限边界标签冻结后，初始合成终端状态只依赖该标签与公开信息；所有历史局部表严格位于终端之前。终端查询用到的每个源符号必须计入固定边界槽位。这避免遗漏一个直接传入终端的高灵敏度通道。先对全部有限标签分支同时作集中控制，再选实际分支，不能条件化后假称后缀仍独立。

稀少活跃后缀与一个共同参数先验给出有效分辨率 $z_\ell=\Gamma_\ell Q$ 下的谐和障碍

$$R\ge\frac{c}{z_\ell}\ln\left(1+\frac{1}{8}\min\{\frac{z_\ell}{M\beta_0},\frac{M}{z_\ell}\}\right),\beta_0=\max(\beta,1/M).$$

深度相关的灵敏度被吸收到 z_ℓ 和后缀窗口中，消息覆盖常数不再随深度增长。大 z_ℓ 区域另用全历史独立样本下界覆盖。在本页参数范围内，统计阶风险迫使 $\Gamma_\ell\gtrsim\log M$，从而 $\ell=\Omega(\log\log M)$；与显式构造合并才得到深度阶的必要且充分结论。

统一 FA 精度不能沿用旧固定架构常数

旧 FA001 的 $P=4h+C_{arch}$ 只对固定整体架构成立。增长深度 $d\ge 1$ 时，固定每层预算产生统一递推

$$\delta_{i+1}\le A_1\delta_i+B_1(P+1)2^{-P}.$$

用与 d,M,h 无关的常数 c，选择

$$P=4h+c(d+2)$$

可同时闭合每层误差邻域，并保证最终截断前误差不超过 $1/Q$。这是充分精度，不宣称最小。对压扩原型再确保 $P\ge h+L+4$，同一通用求值器保留单侧误差与零纯度。不能把有限舍入误当作 Lipschitz，也不能把旧整体常数偷偷随深度增长。[GD001 下界及统一 FA 扩展]

资源成本与证据应当怎样读

固定数值宽度不等于固定总位数。完整库、所有位置的输出、掩码、输入、描述、精度、地址和程序都付费。单块程序、紧凑 FA 与 PURE 是不同实现，不能混取最小成本。

增长深度的完整有限成本

对专用压扩求值，令 $n=M+3$、$b=128\left(h+\lceil \log_2(n+K+2)\rceil+L+1\right)$。一个保守预算为

$$T_0=O\left(\left(n^2K^6+n(L+1)K^6+(L+1)^2\right)b^2\right),$$

$$S_0=O\left(n^2+nK^3b+(L+1)K^6b+b^2\right).$$

这里包括局部预处理、所有位置的压扩和译码、断点生成、逆映射扫描、完整库、密集零系数、复制清理及算术暂存。如果每个压扩层真的执行稠密虚拟头，首项要改成 $n^2(L+1)K^6$，并加入重复掩码。寻址顺序实现还需程序存储 $O(T_0b)$、前向位工作 $O(T_0S_0b)$ 和离线位工作 $O\left((T_0+S_0)b^2\right)$。

通用增长深度 FA 另按实际总记录数 U、公共位数 F_{pub} 和最大描述长度 B_p 计费。字长 w 包含 $P,\log n,\log d,\log(P+1),\log(U+F_{pub}+2)$；编码器在线工作为

$$O\left(dn^2(P+1)w^2+(U+F_{pub})w+w^4\right).$$

原始数据 UB_p+F_{pub}、转换后记录 UP、转换工作 $O\left(U(B_p+P)^2\right)$、滚动数组、代码与生成暂存都计入同时存活峰值。这个编码器成本还要加局部预处理和逆映射译码成本。通用编码器字长 w 与专用求值或译码字长 b 分别计费；库交接另付 $O(nK^3(w+b))$ 写入，并将同时占用相加，不能把 b 当作通用精度 P 的上限。

若再展开为 PURE 位级电路，按真实位工作 T 与存活位数 S 得到深度 $O(T)$、宽度 $O(S)$、稀疏保持门 $O(TS)$ 或密集槽位 $O(TS^2)$，连同系数、索引、离线生成与峰值求和全部计费。本阶段没有固定总位数定理，也没有 $O(\log\log M)$ 深度的 PURE 定理。

本次结论的证据边界

BIF001 与 GD001 均在科学截点前通过独立模型数学审查并获版本化接受。BIF001 的新增拼接依赖 BAI003 v2、BAI004 v5 与 BOD001；WM001 v2 只作为方法障碍。GD001 的完整审查与终端输入增量审查共同限定最终范围。旧证明中的候选或未解决字样应按其时间理解，不能覆盖后来精确版本的接受记录。

SOURCE_BINDINGS.json 绑定证明、接受记录和审查的 SHA-256；构建脚本与 QA_RECEIPT.json 记录公式结构、页数和逐页检查。数值诊断不替代证明，独立模型审查不是形式化验证或外部同行评审。增长深度的混合依赖阈值仍是下一项问题，不计入已接受结果。